

FICHE DE MÉTHODES

Chapitre 1 — Nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

À quoi sert cette fiche : elle isole les **cinq techniques** du chapitre. Chacune est découpée en étapes numérotées, suivie d'un exemple entièrement traité et de l'erreur à ne pas commettre. Garde-la sous les yeux pendant les exercices, jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin.

M1. Placer un nombre dans le tableau de numération

Étape 1 : Je repère la virgule et je la place dans la colonne du milieu.

Étape 2 : Je place le chiffre des unités *juste à gauche* de la virgule.

Étape 3 : Je remonte vers la gauche : dizaines, centaines, milliers.

Étape 4 : Je descends vers la droite : dixièmes, centièmes, millièmes.

Exemple. Plaçons 205,48.

centaines	dizaines	unités		dixièmes	centièmes
2	0	5	,	4	8

Le 0 des dizaines est *indispensable* : sans lui, on lirait 25,48.

Attention : erreur à éviter

Ne commence jamais par la gauche du nombre : commence toujours par **repérer la virgule**. C'est elle qui fixe la position de toutes les autres colonnes.

M2. Lire et écrire un nombre décimal en toutes lettres

Étape 1 : Je lis la partie entière comme un nombre entier.

Étape 2 : Je dis « unités et ».

Étape 3 : Je lis la partie décimale comme un nombre entier.

Étape 4 : J'annonce le rang du dernier chiffre écrit.

Exemple. 7,25 se lit « sept unités et vingt-cinq centièmes » : le dernier chiffre, le 5, occupe le rang des centièmes.

Dans l'autre sens, « trois unités et six millièmes » s'écrit 3,006 : le 6 doit tomber au rang des millièmes, on comble donc les dixièmes et les centièmes avec des zéros.

Attention : erreur à éviter

Pour passer des lettres aux chiffres, écris d'abord le *dernier* chiffre à son rang, puis remplis les rangs vides avec des zéros. Beaucoup d'élèves écrivent 3,6 au lieu de 3,006 en oubliant cette étape.

M3. Décomposer un nombre décimal

Étape 1 : Je repère le rang de chaque chiffre.

Étape 2 : Je multiplie chaque chiffre par la valeur de son rang.

Étape 3 : Je relie tous les produits par des signes +.

Étape 4 : Je supprime les termes qui valent zéro.

Exemple. Décomposons 340,75 :

$$340,75 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 0 \times 1 + 7 \times 0,1 + 5 \times 0,01$$

soit, en supprimant le terme nul :

$$340,75 = 300 + 40 + 0,7 + 0,05.$$

Attention : erreur à éviter

Dans le sens inverse (de la décomposition vers le nombre), le piège est le **rang vide**. Pour $300 + 40 + 0,7 + 0,05$, il n'y a aucune unité : il faut écrire un 0 à ce rang, d'où 340,75 et non 34,75.

M4. Écrire un décimal en fraction décimale (et l'inverse)

Étape 1 : Je compte les chiffres situés après la virgule : il y en a n .

Étape 2 : J'écris le nombre sans sa virgule au numérateur.

Étape 3 : J'écris au dénominateur un 1 suivi de n zéros.

Exemple. Pour 3,47 : il y a 2 chiffres après la virgule, donc

$$3,47 = \frac{347}{100}.$$

Dans l'autre sens, pour $\frac{58}{1000}$: le dénominateur a 3 zéros, il faut donc 3 chiffres après la virgule.

On écrit 58 puis on complète devant avec un zéro : $\frac{58}{1000} = 0,058$.

Attention : erreur à éviter

Le nombre de zéros du dénominateur doit **toujours** égaler le nombre de chiffres après la virgule.

Écrire $\frac{58}{1000} = 0,58$ est l'erreur la plus fréquente : il n'y a là que deux chiffres après la virgule, pas trois.

M5. Reconnaître un zéro inutile

Étape 1 : Je regarde le zéro : est-il *tout à gauche* du nombre ?

Étape 2 : Ou bien est-il *tout à droite* de la partie décimale ?

Étape 3 : Si oui dans l'un des deux cas, je peux le supprimer.

Étape 4 : Dans tous les autres cas, je le garde : il occupe un rang.

Exemple.

Nombre	Simplifié	Pourquoi
07,50	7,5	zéro à gauche et zéro à droite : les deux partent
30,00	30	les deux zéros de droite partent, celui des unités reste
5,07	5,07	le zéro tient le rang des dixièmes : il reste
0,90	0,9	le zéro de droite part, celui des unités reste

Attention : erreur à éviter

Le zéro de la partie entière dans 0,9 ou 30 n'est **pas** un zéro inutile : il occupe le rang des unités ou des dizaines. On ne supprime que les zéros situés à l'extrémité gauche du nombre entier ou à l'extrémité droite de la partie décimale.

À retenir

Les cinq réflexes de ce chapitre

1. Devant un nombre décimal, je commence toujours par repérer **la virgule**.
2. Pour écrire sous la dictée, je place d'abord le **dernier chiffre** à son rang, puis je comble avec des zéros.
3. Pour décomposer, je multiplie chaque chiffre par la valeur de son rang.
4. Pour la fraction décimale : autant de zéros au dénominateur que de chiffres après la virgule.
5. Seuls les zéros **tout à gauche** et **tout à droite** se suppriment.